



Proyecto Programado #3

Copa Mundial

Documentación Externa

Estudiante: Kristhelly Artavia Céspedes 2026015150

Profesor: Cristian Campos

Materia: Taller de programación

2026

Manual de Usuario

Este manual explica de manera sencilla como ejecutar y utilizar el programa de Copa Mundial que simula un mundial de fútbol. El sistema fue diseñado para administrar el registro de países, selecciones, entrenadores, futbolistas, etc. También permite simular partidos, fases de los partidos y penales en fases eliminatorias en caso e que hubiera empate.

Instrucciones de ejecución

Pasos por seguir para su ejecución:

1. Descargar el IDLE de python
2. Descargar el archivo del proyecto en Github
3. Abrir el archivo en el IDLE, de Python desde el lado derecho superior donde indica “Files” y después “Open...”
4. Dar a Run y guardar el archivo
5. Ejecutar el archivo

Uso del Programa

El programa sirve para registrar países, selecciones, jugadores y entrenadores. Después permite crear los grupos, jugar los partidos y ver cuales equipos van clasificando. Al final se juegan las fases eliminatorias hasta llegar a la final y conocer el campeón. También se guardan los resultados y rankings en archivos de texto.

Descripción del problema

Este programa fue creado para administrar y simular un Mundial de fútbol. Permite registrar países, selecciones, entrenadores y jugadores, además de crear grupos y jugar los partidos. La fuerza de cada selección se calcula usando el puntaje de los jugadores, la experiencia del entrenador y el ranking FIFA. Después se simulan los resultados, se calculan las posiciones y los equipos clasificados pasan a las fases eliminatorias hasta obtener un campeón. También se pueden guardar los datos, resultados y rankings en

archivos de texto para poder consultarlos después. Esto para evitar realizar cálculos manualmente y así facilitar el trabajo.

Diseño del programa

El programa fue hecho usando programación orientada a objetos. Cada clase representa una parte diferente del mundial. La clase Pais guarda el código FIFA, nombre, continente y ranking. La clase Persona tiene los datos básicos como nombre, apellido, fecha de nacimiento y nacionalidad. De la clase Persona se crearon las clases Entrenador y Futbolista. El entrenador tiene experiencia, licencia y sistema de juego. El futbolista tiene dorsal, posición, goles, asistencias, tarjetas y puntaje individual. También, la clase Seleccion tiene un país, entrenador y una lista de jugadores y esta misma clase calcula la fuerza del equipo. La clase Partido simula los goles entre dos selecciones. La clase Grupo organiza los partidos de la primera fase y calcula los equipos clasificados. La clase Fase controla los partidos eliminatorios y los penales en caso de empate. Por último, la clase Mundial une todo el programa, ya que guarda los países, selecciones, grupos, fases y el campeón.

Librerías usadas

Se utiliza Random para generar números aleatorios durante la simulación de los partidos y los penales.

Análisis de resultados

Objetivos alcanzados

Se logró crear la mayoría de las clases solicitadas y relacionarlas entre ellas. También se pudo registrar países, selecciones, entrenadores y jugadores. El programa puede calcular la fuerza de una selección, simular partidos, crear grupos, calcular puntos y obtener los clasificados. También se realizaron las fases eliminatorias y se puede llegar hasta obtener un campeón. Además se trabajó en los archivos de texto para guardar información y rankings.

Objetivos no alcanzados

No se logró realizar la interfaz gráfica por falta de tiempo. La mayor parte del tiempo se utilizó en completar la lógica, corregir errores y hacer que las clases funcionaran. Por eso la interfaz al final no se pudo completar.

Bitácora de Github

https://github.com/2026-Semestre-1/proyecto-3-p3_kristhelly_artavia/commits/main/

Conclusiones

El proyecto ayudó a entender mejor cómo se trabaja con clases y objetos, ya que al principio fue un poco difícil relacionar tantas cosas como países, jugadores, selecciones etc. También que se logró hacer gran parte de la lógica del mundial y simular los partidos y la interfaz gráfica no se pudo terminar por falta de tiempo, pero se aprendió mucho sobre el manejo de las clases, y herencias.